

Manual Requisitos e Boas Práticas de Redes IT

Novas Unidades e Remodelações



Índice

1 Definições e Abreviaturas	3
2 Âmbito	4
3 Requisitos do Espaço Físico (Pólo Técnico)	4
4 Especificações Técnicas dos Bastidores	5
5 Organização Interna e Layout de Equipamentos	6
5.1 Layout do Bastidor Core	6
5.2 Layout do Bastidor de Acesso	6
5.3 Regra de Cablagem UTP	6
5.4 Gestão de Cordões e Organização Lateral	7
6 Cablagem e Redundância de Infraestrutura	8
6.1 Normas e Fases de Projeto	8
6.2 Regras de Passagem de Cabos	8
6.3 Redundância Física de Caminhos	8
6.4 Backbone de Fibra Óptica	8
6.5 Regras para Pontos de Acesso (Wi-Fi)	8
6.6 Etiquetagem	8
7 Sistema de Energia e Continuidade	9
7.1 Dimensionamento de Tomadas	9
7.2 Resiliência Elétrica	9
7.3 Requisitos de Alimentação	9
8 Entrega de Obra e Informação a Fornecer	9
9 Tabela de Aprovação	9
10 ANEXOS	10
10.1 Anexo I - Vista frontal de bastidor core e de acesso para Unidades de grandes e médias dimensões	10
10.2 Anexo I - Vista frontal de bastidor para Unidades de pequenas dimensões (apenas 1 Pólo técnico com até 120 pontos de rede de acesso, considerando cerca de 20% de reserva)	11

1 Definições e Abreviaturas

Lista de conceitos e definições usados neste documento:

TERMO	DEFINIÇÃO
<i>Caminhos Redundantes</i>	Percursos físicos totalmente díspares para a passagem de cablagens. Não deve ocorrer a partilha de tubagens ou esteiras no mesmo trajeto; a falha num percurso não deve comprometer a integridade do alternativo.
Pólo Técnico	Sala de acesso restrito, dedicada exclusivamente à instalação de infraestruturas de comunicações e sistemas de informação (IT).
Bastidor	Armário metálico de 19 polegadas, dotado de perfis reguláveis, destinado ao alojamento de equipamentos ativos e terminações de rede passiva.

Lista de abreviaturas/siglas usadas neste documento:

SIGLA	DEFINIÇÃO
ECSR	equipa de Cibersegurança, Segurança, Redes
ODF	Optical Distribution Frame (Repartidor Óptico)
UTP	Unshielded Twisted Pair (Cabo de par entrançado)
OM4	Fibra Óptica Multimodo de 50/125µm (Otimizada para Laser)
SM	Single Mode (Fibra Monomodo)
UPS	Uninterruptible Power Supply (Fonte de Alimentação Ininterrupta)
CVM	Caixa de Visita Multioperador
GTC	Gestão Técnica Centralizada
SACA	Sistema de Apoio e Controlo de Acessos
SADIR	Sistema de Alarme de Detecção de Intrusão e Roubo
CCTV	Closed Circuit Television (Circuito Fechado de Televisão)
NDD	Media Converter
ONT	Optical Network Terminal
LSZH	Low Smoke Zero Halogen
As-Built	Cadastro final da instalação em conformidade com a obra

2 Âmbito

De forma a normalizar as condições de entrega de obra e garantir a excelência nas instalações dedicadas à implementação de infraestruturas de redes (WAN, LAN, IP Centrex / Voz sobre IP, Wi-Fi), o presente documento define as boas práticas e as diretrizes técnicas e de arquitetura recomendadas pela equipa ECSR. Estas orientações destinam-se a ser aplicadas no planeamento e execução de projetos de edifícios construídos de raiz ou em remodelações (em edifícios existentes).

3 Requisitos do Espaço Físico (Pólo Técnico)

O planeamento do Pólo Técnico deve garantir a viabilidade operacional e a preservação do hardware:

- **Exclusividade e Ambiente:** O espaço deve ser de uso exclusivo para IT. É necessária a instalação de sistemas de climatização redundantes, garantindo a extração de calor e a circulação de ar ininterrupta no interior dos bastidores.
- **Acessibilidade:** É fundamental garantir acesso livre frontal e traseiro aos bastidores para intervenções técnicas. Os bastidores não podem ser instalados em gabinetes médicos ou noutras salas que não possibilitem acesso imediato. Por este motivo, devem estar sempre localizados numa sala dedicada (pólo técnico) com porta de acesso direto para um corredor.
- **Localização e Performance:** A localização da sala deve ser validada pela engenharia para assegurar que nenhum ponto de rede UTP exceda os 90 metros na horizontal até à tomada, garantindo o cumprimento dos standards de performance LAN.
- **Capacidade de Expansão:** Deve ser garantida uma capacidade extra de 20% de espaço livre por pólo técnico para acomodar expansões futuras.

4 Especificações Técnicas dos Bastidores

Todos os bastidores devem cumprir os requisitos de carga e dimensões infra:

Atributo	Bastidor Core / Principal	Bastidor de Acesso / Parcial	Notas de Instalação
Footprint (mm)	800 x 1000	800 x 800	Necessário: Espaço livre $\geq$ 800mm na frente e traseira.
Capacidade	Mínimo 42U	Mínimo 42U	Medição de U's deve ser visível nos perfis.
Material / Carga	Aço (Mín. 750kg)	Aço (Mín. 750kg)	Devem ser fornecidos com rodas de transporte.
Porta e Painéis	Vidro / Removíveis	Vidro / Removíveis	Painéis laterais devem possuir fecho de segurança.
Recuo de Perfis	100 a 150 mm	100 a 150 mm	Recuo obrigatório em relação à porta frontal.

5 Organização Interna e Layout de Equipamentos

A montagem interna deve seguir rigorosamente a hierarquia de U's para otimização térmica e de cablagem.

5.1 Layout do Bastidor Core

A ocupação deve seguir a seguinte ordem, para o caso de numeração descendente:

1. **Topo (U42-U33):** ODFs de Operadores (MEO, NOS, etc.), seguidos de equipamentos de terminação (ONT, NDD, Routers de Operador).
2. **Intermédio Superior (U32-U17):** ODFs de Fibra Interna (Backbone OM4) e Patch Guides de gestão.
3. **Core Switching (U16-U13):** Switches Core, intercalados com Patch Guides.
4. **Segurança (U12-U6):** Firewalls primárias e redundantes, seguidas de servidores locais (Infoblox, Prosegur, ...).
5. **Base (U1-U3):** Réguas de tomadas que deverão ser instaladas nos perfis traseiros.

5.2 Layout do Bastidor de Acesso

Destinado à terminação horizontal:

1. **Topo:** ODFs OM4 para interligação ao Core.
2. **Corpo Central:** Sequência repetitiva de Patch Panels UTP e guias.
3. **Ativos:** Switches de acesso distribuídos de forma a minimizar o comprimento dos cordões (patch cords).
4. **Base:** Réguas de tomadas (PDUs).

5.3 Regra de Cablagem UTP

Em ambientes de alta densidade, deve ser mantido o rácio de gestão 1:2. A sequência técnica padrão de 1U é:

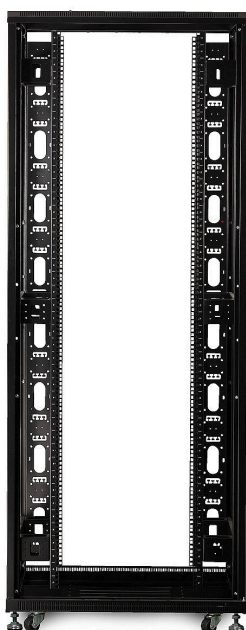
1. Painel passa-cabos de argolas (1U).
2. Painel UTP 24 portas (1U).
3. Painel UTP 24 portas (1U).
4. Painel passa-cabos de argolas (1U).

5.4 Gestão de Cordões e Organização Lateral

- **"Proibição":** Não podem ser utilizados passa-cabos de escovas (que permitem a passagem de cordões da frente para trás, entre perfis).
- **Gestão Horizontal:** É fundamental a utilização/instalação de passa-cabos de argolas para suporte frontal.



- **Gestão Lateral:** Com a largura de 800mm dos bastidores, é fundamental a instalação de **unidades de cablagem lateral** para organizar as subidas de cabos (solução não deverá ser com calhas com tampas).



- **Fixação:** Não devem ser utilizadas abraçadeiras plásticas (zip ties). Toda a organização deve ser efetuada com **velcro**.

6 Cablagem e Redundância de Infraestrutura

6.1 Normas e Fases de Projeto

O projeto e instalação devem cumprir as normas europeias (EN 50173, EN 50174, EN 50310, EN 50346, EN 50600 e EN 50575). O envolvimento da equipa ECSR deve ocorrer em todas as fases que existam das seguintes: Plano Funcional, Programa Base, Estudo Prévio, Anteprojeto e Projeto de Execução

6.2 Regras de Passagem de Cabos

Os cabos de rede Categoria 6A devem ter revestimento LSZH (retardantes à chama e sem halogéneos). A taxa de ocupação das esteiras deve situar-se entre os 30% e os 60%. Os cabos não devem, em circunstância alguma, ser apoiados diretamente sobre placas de tetos falsos, devendo utilizar suportes próprios.

6.3 Redundância Física de Caminhos

A resiliência da rede baseia-se na separação física. Os caminhos devem ser construídos através de percursos geograficamente distintos (no interior e no exterior, do edifício), garantindo que um incidente mecânico num trajeto não interrompa o serviço.

6.4 Backbone de Fibra Óptica

A interligação entre o Bastidor Principal e cada Bastidor de Acesso deve ser garantida por **dois (2) cabos OM4 de 8 fibras cada**, lançados por caminhos redundantes. Todas as fibras devem ser terminadas em ODFs com conectores **LC-LC**.

6.5 Regras para Pontos de Acesso (Wi-Fi)

Cada Access Point (AP) deve receber **dois (2) cabos UTP**. Para garantir a disponibilidade em caso de falha de componente, estes cabos devem ser terminados em **patch panels distintos** no bastidor.

6.6 Etiquetagem

É necessária a identificação clara e indelével de todos os painéis de terminação (fibra e cobre), indicando a origem/destino e numeração do porto.

7 Sistema de Energia e Continuidade

7.1 Dimensionamento de Tomadas

- **Bastidores de Acesso:** É necessária a instalação de 2 réguas de 8 tomadas Schuko.
- **Bastidor Principal:** É necessária a instalação de 4 réguas de 8 tomadas Schuko.

7.2 Resiliência Elétrica

Todos os equipamentos ativos devem ser alimentados em regime de "**Dual-Homing**" (ligação a duas réguas PDUs distintas, alimentadas por fontes A e B, se disponível).

7.3 Requisitos de Alimentação

As réguas de energia devem ser:

- Protegidas por disjuntor magnetotérmico independente.
- Alimentadas preferencialmente pelo Quadro de Emergência Geral.
- Suportadas por sistemas de UPS com manutenção preventiva periódica.

8 Entrega de Obra e Informação a Fornecer

No fecho da instalação, é requerida a entrega à ECSR do Relatório de Ensaio de funcionalidade (com as certificações da rede passiva) e o cadastro completo e atualizado da obra (As-Built).

9 Tabela de Aprovação

Elaborado por (Campo obrigatório)
ECSR

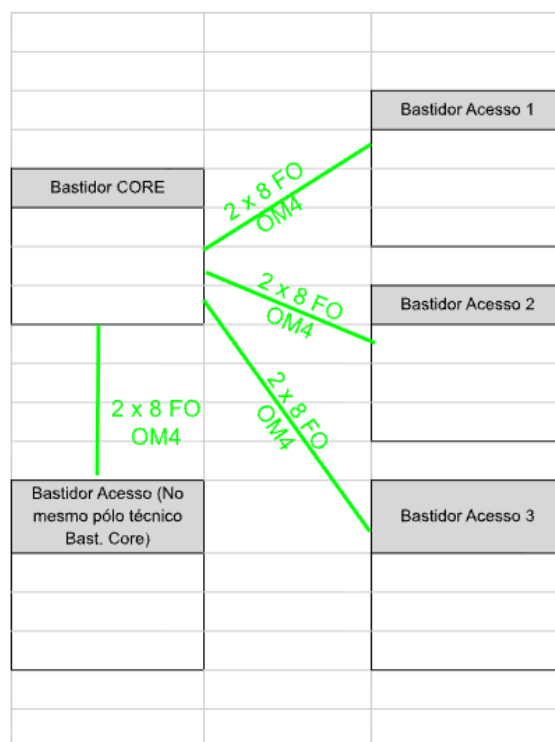
Validado por (Campo opcional)

Aprovado por

10 ANEXOS

10.1 Anexo I - Vista frontal de bastidor core e de acesso para Unidades de grandes e médias dimensões

U's	U's	Template Bastidor CORE 800 x 1000 [mm]	U's	U's	Template Bastidor Acesso (Completo) 800 x 800 [mm]
42	1	Reserva	42	1	Reserva
41	2		41	2	ODF (OM4)
40	3	ODF (SM) MEO	40	3	Patch Guide
39	4	ONT MEO	39	4	Patch Guide
38	5	Router MEO	38	5	Patch Panel RJ45
37	6	ODF (SM) NOS	37	6	Patch Panel RJ45
36	7	NDD NOS	36	7	Patch Guide
35	8	Router NOS	35	8	Patch Panel RJ45
34	9		34	9	Patch Panel RJ45
33	10	Patch Guide	33	10	Patch Guide
32	11	ODF (OM4)	32	11	Patch Panel RJ45
31	12	ODF (OM4)	31	12	Patch Panel RJ45
30	13	Patch Guide	30	13	Patch Guide
29	14	ODF (OM4)	29	14	Patch Panel RJ45
28	15	ODF (OM4)	28	15	Patch Panel RJ45
27	16	Patch Guide	27	16	Patch Guide
26	17	ODF (OM4)	26	17	Patch Panel RJ45
25	18	ODF (OM4)	25	18	Patch Panel RJ45
24	19	Patch Guide	24	19	Patch Guide
23	20	ODF (OM4)	23	20	Patch Panel RJ45
22	21	ODF (OM4)	22	21	Patch Panel RJ45
21	22	Patch Guide	21	22	Patch Guide
20	23	Reserva	20	23	Patch Panel RJ45
19	24	Reserva	19	24	Patch Panel RJ45
18	25	Reserva	18	25	Patch Guide
17	26	Patch Guide	17	26	Patch Guide
16	27	SW Core 01	16	27	SW Acesso 48p
15	28	Patch Guide	15	28	Patch Guide
14	29	SW Core 02	14	29	SW Acesso 48p
13	30	Patch Guide	13	30	Patch Guide
12	31	FRW 01	12	31	SW Acesso 48p
11	32	FRW 02	11	32	Patch Guide
10	33	Patch Guide	10	33	SW Acesso 48p
9	34	Reserva	9	34	Patch Guide
8	35		8	35	SW Acesso 48p
7	36		7	36	Patch Guide
6	37	Infoblox	6	37	SW Acesso 48p
5	38		5	38	Patch Guide
4	39	Servidor "Prosegur"	4	39	SW Acesso 48p
3	40	Tomadas	3	40	Patch Guide
2	41	Tomadas	2	41	Tomadas
1	42	Tomadas	1	42	Tomadas



10.2 Anexo I - Vista frontal de bastidor para Unidades de pequenas dimensões (apenas 1 Pólo técnico com até 120 pontos de rede de acesso, considerando cerca de 20% de reserva)

U's	U's	Template Bastidor CORE 800 x 1000 [mm]
42	1	Reserva
41	2	
40	3	ODF (SM) MEO
39	4	ONT MEO
38	5	Router MEO
37	6	ODF (SM) NOS
36	7	NDD NOS
35	8	Router NOS
34	9	
33	10	Patch Guide
32	11	SW Core 01
31	12	Patch Guide
30	13	SW Core 02
29	14	Patch Guide
28	15	FRW 01
27	16	FRW 02
26	17	Patch Guide
25	18	Patch Guide
24	19	Patch Panel RJ45
23	20	Patch Panel RJ45
22	21	Patch Guide
21	22	Patch Panel RJ45
20	23	Patch Panel RJ45
19	24	Patch Guide
18	25	Patch Panel RJ45
17	26	Patch Panel RJ45
16	27	Patch Guide
15	28	Patch Guide
14	29	SW Acesso 48p
13	30	Patch Guide
12	31	SW Acesso 48p
11	32	Patch Guide
10	33	SW Acesso 48p
9	34	Patch Guide
8	35	Reserva
7	36	Reserva
6	37	Infoblox
5	38	
4	39	Servidor "Prosegur"
3	40	Tomadas
2	41	Tomadas
1	42	Tomadas